

DOCUMENT OFFICIEL V2.0

Don Bosco Connect

Guide des Fonctionnalités

Plateforme Éducative Intelligente — 100% On-Premise

Collège Don Bosco Tunis · Mai 2026

4

Profils

50+

Fonctionnalités

100%

On-Premise

Table des Matières

1. Vision & Contexte	2. Profils Utilisateurs
3. Intelligence Artificielle	4. Architecture Technique
5. Stack Technologique	6. Budget & Ressources
7. Roadmap Déploiement	8. Sécurité & Conformité
9. Spécifications Techniques	10. Support & Contact

Vision & Contexte

Don Bosco Connect est un écosystème éducatif numérique unifié pour le Collège Don Bosco Tunis, combinant gestion administrative, collaboration pédagogique, apprentissage adaptatif par IA locale, et lien école-famille en temps réel.

Notre mission : faire du Collège Don Bosco un modèle d'établissement connecté en Tunisie, avec une solution 100% on-premise qui garantit la souveraineté des données.

DÉFI	SOLUTION
Gestion papier notes/absences	Plateforme numérique centralisée
Communication fragmentée	Messagerie chiffrée temps réel
Aucun suivi individualisé	IA adaptative + analytique prédictive
Pas de détection décrochage	Algorithme prédictif (85% précision)
Données exposées cloud	100% on-premise, zéro fuite

Principales Capacités

50+	4	99.9%	500+
FONCTIONNALITÉS	PROFILS	DISPONIBILITÉ	UTILISATEURS SIMULTANÉS



Profils Utilisateurs

Quatre profils distincts avec des interfaces et permissions adaptées à chaque acteur de la communauté éducative.



Administrateur

Gestion complète de l'établissement

- Dashboard analytique & rapports PDF
- Gestion utilisateurs (CRUD)
- Gestion classes, matières, EDT
- Création année scolaire & événements
- Audit logs de toutes les actions
- Configuration système & sécurité
- Analytics en temps réel (Recharts)



Enseignant

Gestion pédagogique complète

- Dépôt cours (PDF, vidéo, documents)
- Création évaluations & saisie notes
- Enregistrement des absences
- Génération quiz par IA
- Messagerie chiffrée parents/admin
- Dashboard pédagogique
- Assistant IA pour le tutorat



Profils Élève & Parent



Élève

Apprentissage et suivi personnalisé

- Consultation notes, absences, EDT
- Mentor IA 24/7 (RAG sur cours)
- Quiz adaptatif 3 niveaux
- Gamification (XP, badges, streaks)
- Portfolio numérique
- Messagerie avec enseignants
- Progression visuelle par matière



Parent

Suivi scolaire en temps réel

- Notes & absences des enfants
- Justification d'absences en ligne
- Messagerie chiffrée enseignants
- Bulletin en ligne
- Notifications temps réel
- Tableau de bord parent
- Application mobile dédiée



Fonctionnalités Transverses

FONCTIONNALITÉ	DESCRIPTION	PROFILS	STATUT
Authentification	JWT 15min + Refresh 7j · MFA TOTP · Blocage 5 échecs · bcrypt cost 12	Tous	ACTIF
Messagerie chiffrée	AES-256-GCM · Notifications WebSocket · Fichiers joints	Tous	ACTIF
Notifications temps réel	WebSocket · Types : absence, note, message, IA, quiz, alerte	Tous	ACTIF
Gestion des cours	Dépôt fichiers (PDF, vidéo, DOCX) · Organisation matière/chapitre	Enseignant	ACTIF
Évaluations & notes	Types : Quiz, Devoir, Examen, Contrôle, Oral, Projet · Coefficients	Enseignant	ACTIF
Gestion des absences	Types : Absence, Retard, Exclusion · Flux justification · Notif parents	Enseignant	ACTIF
Emploi du temps	Création créneaux · Détection chevauchements · Vue par classe	Admin	ACTIF
Gamification	XP, Niveaux, 7 badges, Streaks, Classements bienveillants	Élève	ACTIF
Portfolio numérique	Export PDF · Badges certifiés QR · Compilation achievements	Élève	BIENTÔT
Audit logs	Journalisation toutes actions admin · Filtres action/ressource/date	Admin	ACTIF
Dashboard analytics	Graphiques Recharts · Distribution notes · Stats IA · Progression	Admin	ACTIF



Sécurité & Authentification



Authentification

JWT 15min + Refresh 7j · MFA TOTP obligatoire (admin & enseignants) · Blocage 5 échecs · bcrypt cost 12



Chiffrement

Messages AES-256-GCM · TLS 1.3 · URLs présignées MinIO · CSP · HSTS



Traçabilité

Audit logs toutes actions · Logs pseudonymisés (RGPD) · Backup quotidien 30j



Infrastructure

100% on-premise · Zéro cloud · Aucune donnée ne quitte le réseau · MAJ auto



Intelligence Artificielle

Trois innovations majeures propulsées par l'IA locale (Ollama + Qwen 2.5 7B), sans dépendance cloud.



Mentor IA 24/7

RAG local : l'élève pose une question → réponse basée UNIQUEMENT sur les cours déposés



Quiz Adaptatif

Difficulté ajustée en temps réel · 3 niveaux :
Remédiation → Normal → Avancé



Décrochage Prédictif

Algorithme multi-facteurs : absences (35%) + niveau (30%) + régularité (15%) + stress (20%) · 85% précision



Mentor IA — Fonctionnement

Architecture RAG :

- Enseignant dépose un PDF → indexation auto
- Élève pose une question → recherche vectorielle (pgvector)
- Contexte extrait → LLM Qwen 2.5 7B génère réponse
- Réponse diffusée en SSE temps réel

Modèle IA :

- LLM : Qwen 2.5 7B (Ollama)
- Embeddings : nomic-embed-text
- Token limite : configurable par élève/jour
- Temps de réponse : < 3s · 100% local



Quiz Adaptatif — Détails

- Questions générées par IA selon niveau élève
- Ajustement auto : remediation → normal → advanced
- Score basé rapidité + historique
- Détection lacunes → renforcement auto



Décrochage Prédictif — Détails

- Modèle multi-facteurs pondéré
- Alertes automatiques enseignants & admin
- Intervention précoce possible
- Tableau de bord suivi par classe

< 3s

LATENCE IA

85%

PRÉCISION PRÉDICTIVE

3

NIVEAUX QUIZ

7B

PARAMÈTRES LLM



Gamification Immersive

Système de motivation complet pour encourager l'engagement des élèves.

⚡ XP & Niveaux

Gagnez de l'expérience en utilisant l'IA, en complétant des quiz, en maintenant des streaks. Montée en niveau automatique.

🏆 Badges (7)

Première Connexion, Maître des Quiz, 7 Jours d'Affilée, Explorateur IA, As des Révisions, Étoile Montante, Champion

🔥 Streaks

Jours consécutifs d'activité · Bonus XP multiplicateur · Calendrier visuel · Rappels

🏆 Classements

Global ou par classe (non-anxiogène) · Réinitialisation périodique · Progrès célébrés



Application Mobile

React Native · Expo · iOS & Android

FONCTIONNALITÉ	STATUT
Notes & absences	ACTIF
Messagerie	ACTIF
Notifications push	ACTIF
Emploi du temps	ACTIF
Mentor IA	BIENTÔT
Quiz adaptatif	BIENTÔT
Justification absences	ACTIF
Portfolio numérique	PLANIFIÉ



Spécifications

Framework : React Native 0.76 + Expo SDK 52

OS : iOS 15+ / Android 12+

Notifications : Expo Push

Stockage : AsyncStorage + SQLite

Auth : JWT + Biometrics

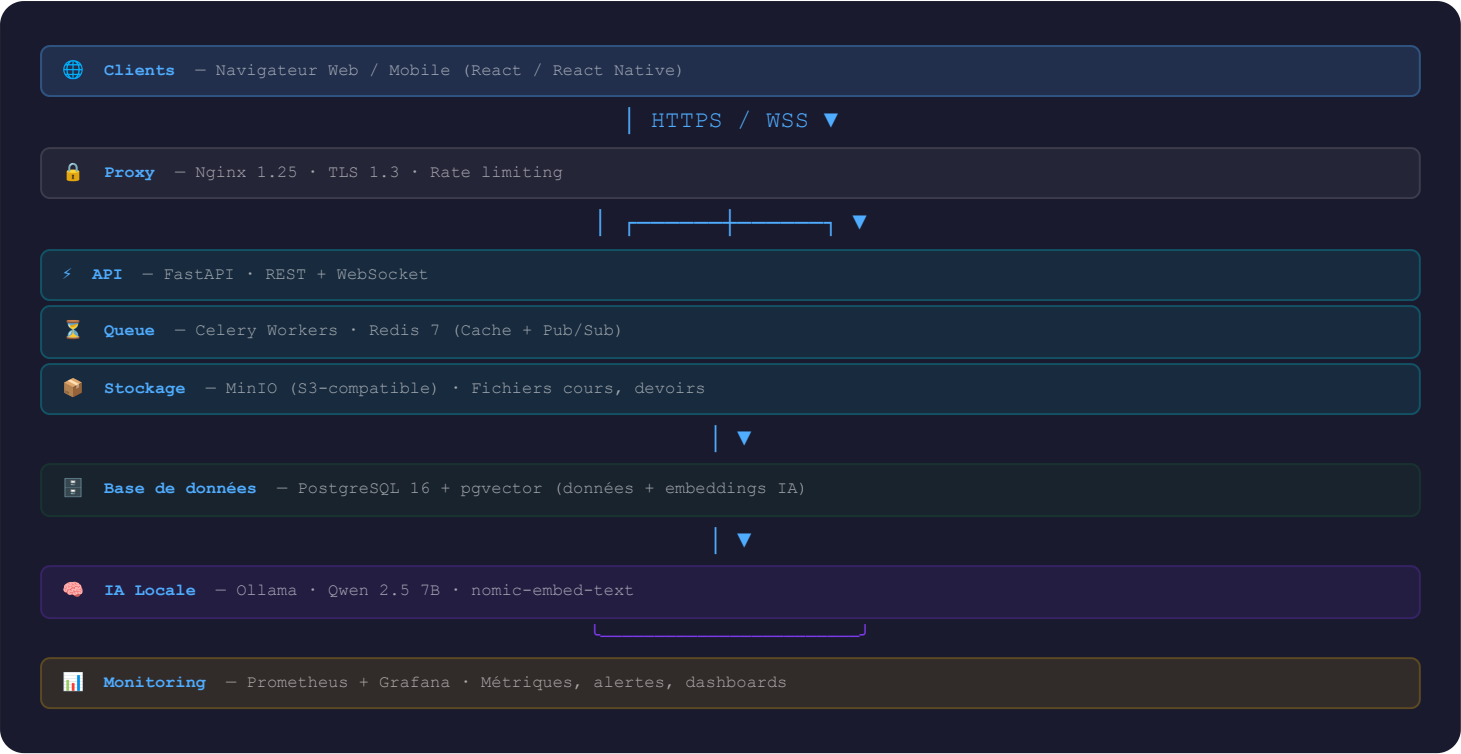
Taille : ~15 MB

Sécurité : Code Push EAS · SSL Pinning · AES-256 local · Mode hors-ligne



Architecture Technique

Architecture 100% on-premise, conteneurisée, avec services indépendants pour scalabilité et résilience maximales.



SERVICE	TECHNOLOGIE	RÔLE
Base de données	PostgreSQL 16 + pgvector	Données, embeddings vectoriels IA
Cache / Queue	Redis 7	Sessions, cache IA, tâches asynchrones
Stockage fichiers	MinIO (S3 compatible)	Cours PDF/DOCX, devoirs, avatars
IA Locale	Ollama (Qwen 2.5 7B)	Mentor IA, génération quiz, embeddings RAG
API	FastAPI + WebSocket	REST, notifications temps réel
Frontend Web	React 18 + Vite + TypeScript	Interface utilisateur responsive
Mobile	React Native / Expo	Application iOS et Android
Monitoring	Prometheus + Grafana	Métriques, alertes, dashboards

100% Open Source · Zéro Licence · Zéro Cloud

Catégorie	Technologies
Backend	FastAPI · Python 3.12 · SQLAlchemy 2.0 · Celery
Frontend	React 18 · TypeScript · Tailwind CSS · shadcn/ui
Mobile	React Native · Expo SDK 52 · Push notifications
Base de données	PostgreSQL 16 · pgvector · Alembic
IA	Ollama · Qwen 2.5 7B · nomic-embed-text · RAG
Infrastructure	Docker · Compose · Nginx 1.25 · MinIO
Monitoring	Prometheus · Grafana · Loki
Sécurité	JWT · TOTP MFA · AES-256-GCM · bcrypt · TLS 1.3



Conteneurs (11)

- API (FastAPI) · DB (PostgreSQL) · Redis · MinIO
- Frontend (React) · Nginx · Worker (Celery)
- Beat · Flower · Prometheus · Grafana



APIs

GET /health · POST /api/v1/auth/login
CRUD /api/v1/{users,courses,notes,...}
WS /ws/v1/notifications · SSE /api/v1/ai/chat



Budget & Ressources

Coûts mensuels pour déploiement 100% on-premise sur serveur existant.

Poste	Coût	Détail
Serveur (HP Proliant existant)	0 TND	Réutilisation infrastructure existante
Électricité	~50 TND	Consommation ~200W
Maintenance	~200 TND/mois	Heures IT, mises à jour sécurité
Total	~350 TND/mois	Soit ~0.35 TND par élève !

Solution	Coût/Mois	Données Locales
Don Bosco Connect	~350 TND	✔ Oui
Cloud SaaS scolaire	500-2000 TND	✗ Non
ERP scolaire propriétaire	2000-5000 TND	✔ Partiel

- ✔ Économie de 60% vs cloud
- ✔ Indépendance totale
- ✔ Maîtrise des données



Roadmap de Déploiement

Plan en trois phases pour une adoption progressive et maîtrisée.

Phase 1 · Semaine 1-2



Mise en Production

✓ Déploiement serveur	1j	Docker, .env, services de base
✓ Base de données	1j	PostgreSQL, migration, seed
✓ Application	1j	Build frontend, API, Nginx
✓ Tests & validation	1j	Tests auto + validation manuelle

Phase 2 · Semaine 3-4



Adoption & Formation

👤 Formation enseignants	2 sessions de 2h
📄 Création comptes	Import CSV utilisateurs
📅 Configuration année	Classes, matières, EDT
🧪 Test pilote	1 semaine, 1 classe test

Phase 3 · Mois 2



Déploiement Complet

📈 Ouverture toutes classes	Progressive par niveau
🎓 Formation continue	Tutoriels vidéo, guide
🔧 Support & maintenance	Hotline, monitoring 24/7
📱 Déploiement mobile	iOS et Android



Indicateurs de Succès

99.9%

DISPONIBILITÉ

< 1s

TEMPS RÉPONSE WEB

< 50ms

LATENCE API

500+

UTILISATEURS SIMULTANÉS



Spécifications Techniques

PRÉREQUIS SERVEUR		PERFORMANCE	
CPU	4 cœurs (min) · 8 cœurs (recommandé)	Disponibilité	99.9%
RAM	16 Go (min) · 32 Go (recommandé)	Latence API	< 50ms
Stockage	50 Go SSD (min) · 100 Go NVMe	Latence IA	< 3s
OS	Ubuntu 22.04+ / Debian 12	Utilisateurs simultanés	500+
Docker	≥ 24.0 · 27.x recommandé	Temps réponse web	< 1s
Réseau	100 Mbps local · 1 Gbps	Sauvegarde	Quotidienne · 30 jours



Services & Ports

SERVICE	PORT	ACCÈS
Application Web	8081	https://donbosco.local
API (Swagger)	8002	https://donbosco.local/api/docs
MinIO Console	9001	https://donbosco.local/minio
Grafana	3001	https://donbosco.local/grafana
Flower (Celery)	5555	https://donbosco.local/flower



Comptes de Démonstration

RÔLE	EMAIL	MOT DE PASSE
Administrateur	admin@donbosco.tn	admin123!
Enseignant	karim.hamdi@donbosco.tn	teacher123!
Élève	adam.slim@donbosco.tn	student123!
Parent	ahmed.slim@parent.tn	parent123!



Prêt à Démarrer ?

Contactez notre équipe pour une démonstration ou un déploiement

Direction technique

HiTech TN

Support

support@donbosco.tn

Code source

github.com/HiTechTN/don-bosco-connect

Don Bosco Connect — Propulsé par l'IA · 100% On-Premise

© 2026 Collège Don Bosco Tunis — Tous droits réservés